INS6021 · PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM · FINAL PROJECT · NHÓM 1

e-HoSo

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

Test Plan · theo ISO/IEC/IEEE 29119-3

Phiên bản 1.0 · 04/11/2026

Người soạn: Mai Xuân Đạt (QA + DevOps) – bản nháp do Claude thực hiện theo vai
Người duyệt: Đỗ Văn Tiến (PM)

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Nội dung
1.0	04/11/2026	Mai Xuân Đạt (QA + DevOps) (Claude thực hiện theo vai)	Bản đầu tiên, theo lịch CR-02

1. Phạm vi

Kiểm thử bao phủ 28 FR, 10 NFR, 9 BR của SRS v1.2 trên thiết kế SDD v1.1. Ngoài phạm vi: các nội dung ngoài phạm vi của SRS mục 1.2; dữ liệu thật (NFR-04). Tài liệu này là kế hoạch; chưa có kết quả nào, kết quả sẽ ghi ở D19 và D26.

2. Chiến lược theo mức

Mức	Đối tượng	Công cụ	Người thực hiện	Yêu cầu chính
Unit	`*.service`: máy trạng thái, tính hạn, nhãn hạn, kiểm tra loại tệp	JUnit 5, `Clock` cố định, `@Tag("BR-03")`; Vitest cho frontend	Lập trình viên theo vai	BR-01 → BR-09, NFR-07
Tích hợp	Controller → PostgreSQL thật, kho S3 giả lập, SMTP giả lập; ma trận phân quyền	Spring Boot Test, Testcontainers	QA theo vai	FR-01 → FR-28, NFR-04, NFR-05
Đầu cuối	Luồng trọn vẹn 3 thủ tục trên Docker Compose	Playwright (`tests/`)	QA theo vai	Tiêu chí nghiệm thu 1
Phi chức năng	Hiệu năng, bảo mật, tiếp cận, khả chuyển	Công cụ tải chọn ở D25; OWASP Top 10 ở D22; Lighthouse hoặc axe	QA theo vai	NFR-01, NFR-03, NFR-06, NFR-08, NFR-09
Chấp nhận	5 tiêu chí nghiệm thu; thử với 3 người dùng	Thủ công	**Người thật của nhóm**	NFR-02, SRS mục 11

Truy vết: mỗi test ghi mã yêu cầu; `python3 tools/req.py rtm` sinh cột Test của RTM, và CI chặn yêu cầu mức M thiếu test khi sprint được bật trong `Makefile`.

3. Tiêu chí vào, ra

Mức	Tiêu chí vào	Tiêu chí ra
Sprint 1, Sprint 2	Issue có tiêu chí nghiệm thu; `./scripts/check.sh` chạy được	CI xanh; phủ test tầng service ≥ 70%; yêu cầu mức M của sprint có test đạt; không còn lỗi Critical
Chấp nhận	Bản demo chạy bằng một lệnh; dữ liệu mẫu đã nạp	Đạt cả 5 tiêu chí nghiệm thu
Tạm dừng	CI đỏ trên `main`, hoặc bản demo không khởi động	Khôi phục được, chạy lại từ đầu mức đó

4. Môi trường

Hạng mục	Mô tả
CI	GitHub Actions: Checkstyle, JaCoCo, ESLint, Prettier, test, build
Bản demo	Docker Compose trên máy 8 GB RAM (NFR-08): proxy, backend, db, storage, mail. Cần một máy có Docker của nhóm; môi trường làm việc của Claude không có Docker daemon
Trình duyệt	Chrome, Edge, Firefox, Safari, 2 phiên bản mới nhất (NFR-09); độ rộng 360 px (NFR-02)
Dữ liệu	3 thủ tục, tài khoản theo 5 vai trò, lịch nghỉ. Chỉ dữ liệu giả lập

5. Ca kiểm thử chính

Kết quả mong đợi đã được tính kiểm tra bằng script theo thuật toán SDD mục 10. Ngày 01/01/2027 là ngày nghỉ và 14/11/2026 là ngày làm bù trong **dữ liệu kiểm thử**.

5.1. Ngày hẹn trả, thủ tục trong ngày có mốc 15 giờ (BR-02, BR-03, FR-17)

Mã	Tiếp nhận	Hạn mong đợi	Trường hợp
CK-H01	Thứ Năm 05/11/2026 14:59	05/11/2026 17:00	Trước 15:00
CK-H02	Thứ Năm 05/11/2026 15:00	06/11/2026 17:00	Đúng 15:00
CK-H03	Thứ Sáu 06/11/2026 14:59	06/11/2026 17:00	Thứ Sáu, trước 15:00
CK-H04	Thứ Sáu 06/11/2026 15:00	09/11/2026 17:00	Thứ Sáu, sau 15:00, qua cuối tuần
CK-H05	Thứ Bảy 07/11/2026 09:00	09/11/2026 17:00	Ngày không làm việc
CK-H06	Chủ nhật 08/11/2026 14:00	09/11/2026 17:00	Ngày không làm việc
CK-H07	Thứ Năm 31/12/2026 14:00	31/12/2026 17:00	Trước ngày nghỉ lễ, trước 15:00
CK-H08	Thứ Năm 31/12/2026 15:00	04/01/2027 17:00	Sau 15:00, gặp nghỉ lễ và cuối tuần
CK-H09	Thứ Sáu 01/01/2027 10:00	04/01/2027 17:00	Trong ngày nghỉ lễ
CK-H10	Thứ Bảy 14/11/2026 10:00	14/11/2026 17:00	Ngày làm bù (V-10)
CK-H11	Thứ Sáu 13/11/2026 15:30	14/11/2026 17:00	Ngày làm việc kế tiếp là ngày làm bù (V-10)

5.2. Ngày hẹn trả, thủ tục 3 ngày làm việc (BR-02, BR-03)

Mã	Tiếp nhận	Hạn mong đợi	Trường hợp
CK-H12	Thứ Tư 04/11/2026 10:00	09/11/2026 17:00	Qua cuối tuần
CK-H13	Thứ Tư 04/11/2026 16:00	09/11/2026 17:00	Mốc 15 giờ không áp dụng
CK-H14	Thứ Sáu 06/11/2026 10:00	11/11/2026 17:00	Thứ Sáu
CK-H15	Thứ Bảy 07/11/2026 10:00	11/11/2026 17:00	Tiếp nhận ngày không làm việc
CK-H16	Thứ Tư 30/12/2026 10:00	05/01/2027 17:00	Qua nghỉ lễ và cuối tuần

Mã	Tiếp nhận	Hạn mong đợi	Trường hợp
CK-H17	Thứ Năm 12/11/2026 10:00	16/11/2026 17:00	Qua ngày làm bù (V-10)

5.3. Các quy tắc khác

Mã	Yêu cầu	Tình huống	Mong đợi
CK-B01	BR-01	Tiếp nhận 2 hồ sơ cùng ngày; sang ngày mới	HS-…-0001, -0002; ngày mới về 0001. Giao dịch lỗi không làm nhảy số
CK-B02	BR-01	Mã tham chiếu	Đúng mẫu `TC-` + 8 ký tự; giữ nguyên qua các lần bổ sung
CK-B03	BR-04, FR-10	Rút ở SUBMITTED, NEED_SUPPLEMENT; rút ở ACCEPTED	Hai ca đầu thành công; ca sau 409
CK-B04	BR-05, FR-20	Hạn 09/11/2026 17:00, đánh dấu xác minh	Hạn 12/11/2026 17:00, có email; lần 2 trả 409; thủ tục khác trả 409
CK-B05	BR-06, FR-24	Trong ngày, hạn 17:00: lúc 15:00; 15:00:01; 17:00; 17:00:01	Còn hạn; Sắp đến hạn; Sắp đến hạn; Quá hạn
CK-B06	BR-06, FR-24	3 ngày: cách hạn đúng 24 giờ; dưới 24 giờ	Còn hạn; Sắp đến hạn
CK-B07	BR-07	Có kết quả đúng lúc hạn; sau hạn 1 giây	Đúng hạn; trễ hạn
CK-B08	BR-08	Phê duyệt 04/11/2026, cấp giấy; loại từ chối giải quyết	Hết giá trị 04/05/2027; không có ngày hết giá trị
CK-B09	BR-09, FR-16	Yêu cầu bổ sung 2 lần; không chọn thành phần	Đếm 2; ca thiếu thành phần trả 422

5.4. Vòng đời, quyền, an toàn dữ liệu

Mã	Yêu cầu	Tình huống	Mong đợi
CK-V01	SRS mục 5, FR-23, NFR-05	Mỗi 12 hành động ở SDD mục 9	Đúng trạng thái đích, có đúng 1 dòng nhật ký
CK-V02	SRS mục 5	Mọi cặp (trạng thái, hành động) không có trong bảng	409 kèm trạng thái hiện tại, dữ liệu không đổi
CK-V03	NFR-05	Gây lỗi khi ghi nhật ký	Trạng thái hồ sơ quay lại như cũ
CK-V04	UC-08 luồng 3c	CBMC tiếp nhận và người dân rút đồng thời	Một bên thành công, bên còn lại 409
CK-Q01	FR-05	Mỗi ô của ma trận SRS mục 3.7	Đúng 2xx hoặc 401, 403
CK-Q02	FR-05	Người dân mở hồ sơ người khác; CCTP mở hồ sơ không được giao	Bị từ chối
CK-Q03	FR-02	Sai mật khẩu 5 lần; sau 15 phút	Khoá; mở lại
CK-Q04	FR-21, UC-11	Sai mật khẩu phê duyệt 3 lần	Khoá phê duyệt 15 phút, trạng thái không đổi
CK-Q05	FR-01, FR-03	Liên kết hết hạn, liên kết dùng lại	Bị từ chối

Mã	Yêu cầu	Tình huống	Mong đợi
CK-Q06	UC-15	Đổi vai trò, khoá tài khoản khi đang có JWT	Có hiệu lực ở lần gọi kế tiếp
CK-T01	FR-12, NFR-04	Tra cứu khớp	Đúng 4 trường, không có thông tin cá nhân
CK-T02	UC-07	Sai mã hoặc 4 số cuối; 10 lần sai	Cùng một thông báo; 429 trong 10 phút
CK-F01	FR-08	Tệp đổi đuôi `.exe` thành `.pdf`; 10 MB; hơn 10 MB; tổng hơn 30 MB	Từ chối; nhận; từ chối; từ chối
CK-F02	NFR-04	URL ký trong hạn; sau 5 phút; người không có quyền xin URL	Tải được; bị từ chối; 403
CK-F03	SDD mục 6.3	Lỗi CSDL sau khi ghi tệp	Tệp vừa ghi bị xoá khỏi kho
CK-N01	FR-14	Mỗi sự kiện cần thông báo	Có email đúng người nhận
CK-N02	UC-17	SMTP lỗi; hồ sơ vẫn nộp được	Thử lại tối đa 3 lần, rồi FAILED
CK-L01	FR-23	`UPDATE`, `DELETE` trực tiếp bảng nhật ký	Bị CSDL từ chối
CK-D01	FR-25, FR-26	Bộ dữ liệu có sẵn số đúng hạn, trễ hạn	Số liệu khớp; CSV UTF-8 đọc đúng tiếng Việt

5.5. Chức năng theo use case

Mã	Yêu cầu	Tình huống	Mong đợi
CK-E01	FR-06, FR-07, FR-09, FR-15, FR-16, FR-17, FR-18, FR-19, FR-21, FR-22	Chứng thực: từ Nháp đến Đã trả kết quả, có đối chiếu bản chính	Đi qua đủ trạng thái; có mã, hạn, kết quả
CK-E02	FR-07, FR-09, FR-16, FR-18, FR-19, FR-21, FR-22	Đăng ký khai sinh: trọn luồng	Như trên
CK-E03	FR-07, FR-09, FR-19, FR-20, FR-21, FR-22, BR-08	Xác nhận tình trạng hôn nhân: trọn luồng, có xác minh	Hạn được cộng; có ngày hết giá trị
CK-C02	FR-06	Khách xem danh mục, chi tiết thủ tục	3 thủ tục, đủ thành phần và thời hạn
CK-C03	FR-07	Lưu nháp, sửa, mở lại	Dữ liệu còn nguyên
CK-C04	FR-09	Nộp thiếu thành phần bắt buộc, sai biểu mẫu	422, lỗi theo từng trường, không đổi trạng thái
CK-C05	FR-11	Bổ sung: xem yêu cầu, thay tệp, sửa biểu mẫu, nộp lại	Về SUBMITTED, giữ mã tham chiếu
CK-C06	FR-13	Hồ sơ của tôi: lọc theo trạng thái, xem mốc	Chỉ thấy hồ sơ của mình
CK-C07	FR-15	Hàng đợi CBMC	Chỉ hồ sơ Đã nộp, cũ trước
CK-C08	FR-18	Phân công; CCTP bị khoá	Hiện số hồ sơ đang xử lý; ca khoá bị từ chối
CK-C09	FR-19	Trình khi thiếu ý kiến hoặc dự thảo	422, không đổi trạng thái

Mã	Yêu cầu	Tình huống	Mong đợi
CK-C10	FR-22	Trả kết quả theo 2 hình thức; người dân tải bản điện tử	Ghi hình thức; tải được qua URL ký
CK-C11	FR-04	Tạo, khoá, mở khoá, đổi vai trò; tự khoá chính mình, khoá quản trị viên cuối	Thành công; 2 ca sau bị từ chối; có `admin_audit_log`
CK-C12	FR-27, FR-28	Đổi thời hạn thủ tục, thêm ngày nghỉ; hồ sơ tiếp nhận sau đó	Hạn tính theo cấu hình mới; hồ sơ cũ không đổi
CK-C13	NFR-07	Báo cáo JaCoCo; Checkstyle, ESLint; `/v3/api-docs`	Phủ test ≥ 70%; không lỗi; có OpenAPI 3

5.6. Năm tiêu chí nghiệm thu MVP (SRS mục 11)

#	Tiêu chí	Cách kiểm	Người xác nhận
1	Mỗi thủ tục đi trọn từ Nháp đến Đã trả kết quả	CK-E01 → CK-E03: Playwright trên Docker Compose, kèm một lần chạy tay	Tiến
2	Ngày hẹn trả đúng với mọi ca BR-03	CK-H01 → CK-H17	Đạt
3	Dashboard đúng số đúng hạn, trễ hạn	CK-D01	Tiến
4	Mọi yêu cầu mức M có ít nhất một ca đạt	`tools/req.py rtm` trong CI	Đạt
5	Không còn lỗi Critical	Issue nhãn lỗi trên GitHub	Đạt

5.7. Phi chức năng

Mã	Yêu cầu	Cách đo	Ngưỡng
CK-P01	NFR-01	50 người dùng đồng thời trên máy 2 vCPU, 4 GB	95% dưới 2 giây
CK-P02	NFR-01	Tải tệp 10 MB, giới hạn mạng 20 Mbps	Dưới 10 giây
CK-S01	NFR-03	Danh sách OWASP Top 10 (D22)	Không có Critical, High
CK-U01	NFR-02	Kiểm tra độ rộng 360 px bằng Playwright	Không tràn ngang
CK-U02	NFR-02	**3 người dùng thật** nộp hồ sơ chứng thực	Trong 5 phút, không cần hướng dẫn
CK-A01	NFR-06	axe hoặc Lighthouse; thao tác bằng bàn phím	Đạt tiêu chí AA đã nêu
CK-C01	NFR-08	`docker compose up` từ bản clone mới trên máy 8 GB	Toàn hệ thống chạy
CK-R01	NFR-05	Khởi động lại dịch vụ	Không mất hồ sơ đã nộp
CK-X01	NFR-09	Luồng chính trên 4 trình duyệt	Hoạt động
CK-Z01	NFR-10	Đọc thời điểm qua API và CSDL	ISO 8601 có múi giờ

6. Lịch theo CR-02

Giai đoạn	Ngày	Việc
Sprint 1	05/11 – 07/11	Unit, tích hợp cho FR-01 → FR-14, FR-23; D19
Sprint 2	07/11 – 09/11	Unit, tích hợp cho FR-15 → FR-26; OWASP (D22)
Kết thúc	09/11 – 10/11	Đầu cuối, hiệu năng, chấp nhận, D26

7. Rủi ro kiểm thử

Rủi ro	Ảnh hưởng	Xử lý
Lịch rút ngắn theo CR-02	Ít thời gian sửa lỗi sau kiểm thử	Ưu tiên yêu cầu mức M; viết test cùng lúc với mã
Môi trường Claude không có Docker	K1–K7, CK-C01, CK-R01, CK-P01, đầu cuối trên Compose phải chạy ở máy có Docker	Nhóm cung cấp một máy, hoặc chạy trên GitHub Actions; không ghi kết quả khi chưa chạy
CK-U02 cần người thật	Claude không làm thay được	PM sắp xếp 3 người trước 10/11; nếu không kịp, ghi rõ chưa kiểm
Giả định A1, A2 chưa đối chiếu (OI-02, OI-03)	Thời hạn có thể đổi	Chỉ cần sửa dữ liệu cấu hình thủ tục

8. Sản phẩm kiểm thử

Kết quả Sprint 1 (D19), kiểm tra OWASP (D22), kết quả UAT (D24), kiểm thử hiệu năng (D25), báo cáo kiểm thử cuối (D26), RTM có cột Test.